Маркировка: надёжный код + визуальный ориентир

01–02 / Технология, исходный ярлык и сравнение способов

Комбинированная технология

QR / DataMatrix на металлической или прочной пластиковой бирке.

Цветная метка на торце — для поиска издалека.

Исходный ярлык сохраняется

Стикер «Архив / Разделена на П-104-1 и П-104-2».

Связь с заводским документом о качестве остаётся.

RFID не выбираем: для металла нужны специальные метки; для пилота это дороже.

Открытый склад: сравнение

А / QR на прочной бирке

+ Недорогие расходники; быстрое сканирование; долговечность; чтение при частичном загрязнении.

− Нужна видимость: снег и грязь надо убрать. Стяжка может оборваться от удара.

Б / Цвет + ручной ввод номера

+ Видно издалека; дёшево; для визуального поиска оборудование не нужно.

− Краска выгорает и стирается; опечатки при вводе; медленная инвентаризация.

Разделение пачки без потери прослеживаемости

03–04 / Структура данных и подтверждение количества и места

ПЛАВКА 12345 → ПАРТИЯ 7 → ПАЧКА П-104 | СЕРТИФИКАТ № А-1

Плавка: состав, завод • Пачка: профиль, длина, штуки, масса, ячейка, статус • Сертификат: плавка и партия

П-104 → две дочерние записи

Исходная: 40 шт. / 6,8 т / швеллер 16П.

Статус после разделения: «Разделена».

П-104-1

14 шт. / 2,4 т

Зона отгрузки

П-104-2

26 шт. / 4,4 т

Стеллаж Б-2

Обе записи: parent_id = П-104; та же плавка, партия и сертификат. Смешивание плавок блокируется.

Сканирование ≠ пересчёт

1. **Сканировать QR**
   ТСД показывает П-104: ожидается 26 шт.
2. **Пересчитать металл**
   Ввести фактическое количество в ТСД.
3. **Сканировать ячейку**
   Подтвердить, куда физически поставлен металл.
4. **Сверить данные**
   Совпало — завершить; нет — блокировать до разбора.

Нештатные ситуации и работа офлайн

05 / Восстановление ярлыка, расхождения и защита от дублей

Нечитаемый ярлык

Поиск по номенклатуре / плавке / партии → подтвердить пачку → напечатать новый QR-код на месте.

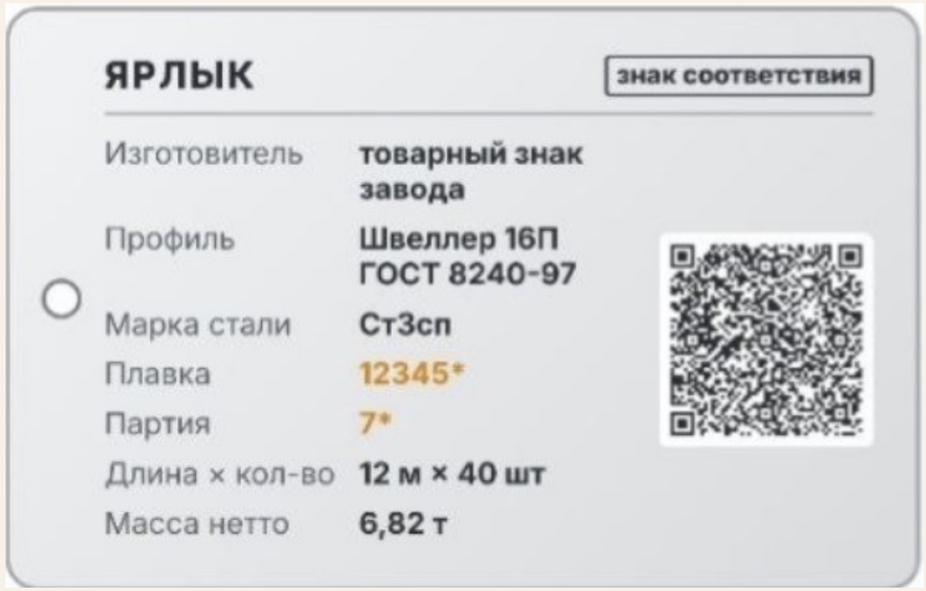
Расхождение: 25 вместо 26 шт.

Указать причину: бой, ошибка смены или кража. Создать акт расхождения; закрытие — только с визой мастера / начальника склада.

Нет связи: очередь в ТСД

Действия кэшируются локально и синхронизируются после появления сети. UUID каждой операции: сервер отбрасывает дубли; повторный скан в одной операции блокируется.

Образец заводского ярлыка



Плавка и партия сохраняют связь с документом о качестве.

Иллюстрация из предоставленного PDF

Пилот: 30 мест хранения за 2 месяца

06 / Прототип ТСД, этапы запуска и измеримые результаты

01 Главный экран

Сканировать QR пачки
Приёмка • Разделение
Перемещение • Инвентаризация

02 Разделение

П-104: 40 шт. → 14 + 26
Поля: «В отгрузку» / «В остаток»
Кнопка «Распечатать новые ярлыки»

03 Размещение

Сканировать код ячейки
Проверить количество и место
Кнопка «Подтвердить»

НЕДЕЛИ 1–2

ТСД и принтер; настройка ПО и справочников; обучение — 2 дня.

НЕДЕЛИ 3–6

Переучёт 100% остатков на 30 местах.
Ежедневный разбор ошибок с бригадиром.

НЕДЕЛИ 7–8

Сбор статистики; доработка интерфейса;
расчёт фактической экономии.

KPI ПИЛОТА

15 → 3 мин
Поиск пачки

0 случаев
Пересорт плавки / партии

≤ 0,5%
Расхождение факта с базой

×2 быстрее
Инвентаризация

Стоимость пилота и ожидаемый эффект

07 / Бюджет 450 000 ₽ • экономическая оценка

Смета на 2 месяца

ТСД: 2 защищённых устройства	**100 000 ₽**
Промышленный принтер этикеток	**80 000 ₽**
Бирки, этикетки, карманы, стяжки	**40 000 ₽**
Доработка ПО: 1С, офлайн, QR	**200 000 ₽**
Обучение и настройка Wi-Fi	**30 000 ₽**
ИТОГО	**450 000 ₽**

Цена ошибки в одной пачке

4,4 т × 70 000 ₽ = 308 000 ₽

Возможные убытки или замороженные средства. Ошибка плавки ведёт к риску брака и штрафов; неверный остаток — к простоям.

Ориентир окупаемости: 1–2 месяца

При снижении ошибок на 50% и предотвращении 2–3 ошибок в месяц.

Дополнительно: быстрее отгрузка и меньше трудозатраты на инвентаризацию.

Оценка условная: высвобождение запасов не равно прибыли; эффект проверяется по итогам пилота.